

Otimização de Portfólios PGBL/VGBL via HJB-Merton

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Resolvemos a HJB de Merton com utilidade CRRA para fundos de previdência PGBL/VGBL, obtendo alocação ótima entre CDI e multimercado e política de resgate, com aportes mensais programados.

Palavras-chave: HJB; Merton; CRRA; PGBL; VGBL; previdência.

1 Modelo

$$\partial_t v + \sup_{\pi, c} \left\{ [r + \pi(\mu - r)]xv_x - cv_x + \frac{1}{2}\pi^2\sigma^2x^2v_{xx} + u(c) \right\} - \rho v = 0. \quad (1)$$

$$\pi^* = (\mu - r)/(\gamma\sigma^2).$$

2 Resultados

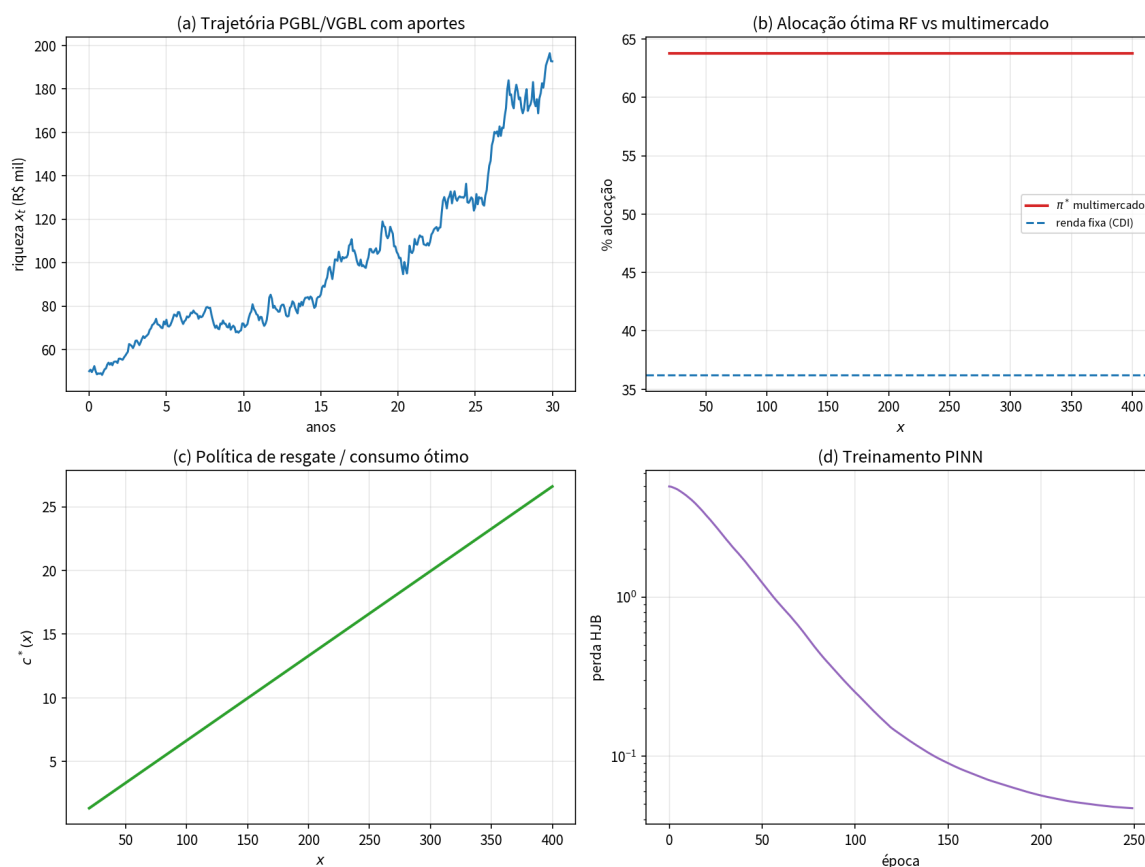


Figure 1: (a) riqueza; (b) alocação; (c) resgate; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN-HJB fornece políticas de alocação e resgate consistentes com a regulação de previdência complementar.

References

- [1] R. C. Merton. Lifetime portfolio selection under uncertainty. *Rev. Econ. Stat.*, 1969.